

Formulaire cumulatif — Techniques statistiques

Toutes les formules de tous les chapitres, dans l'ordre du cours

Généré automatiquement à partir des encadrés « formule » des cours. 4 formule(s).

Date · 28 septembre 2026

Document de travail autonome — il remplace le support de cours original, qu'il n'est pas nécessaire de relire. Toute notion évoquée dans le cours y est définie, démontrée et illustrée.

SOMMAIRE

Chapitre 1 — Présenter pour informer

Chapitre 1 — Présenter pour informer

FORMULE CLÉ — DIAPOSITIVE 23 — À SAVOIR ÉCRIRE

- Le caractère statistique est noté X , les modalités x_i sont **ordonnées** de $i = 1, \dots, p$.
- À chaque modalité x_i correspond un **effectif** n_i , et l'**effectif total** vaut

$$n = \sum_{i=1}^p n_i = n_1 + n_2 + \dots + n_p$$

- Les **fréquences** f_i , pour $i = 1, \dots, p$, se calculent ainsi :

$$f_i = \frac{n_i}{n}$$

- Les **fréquences cumulées** F_k , pour $k = 1, \dots, p$, sont telles que :

$$F_k = \sum_{i=1}^k f_i$$

FORMULE CLÉ — LE SYMBOLE Σ , SI TU NE L'AS JAMAIS MANIPULÉ

$\sum_{i=1}^p n_i$ se lit « **somme des n_i pour i allant de 1 à p** », et signifie exactement $n_1 + n_2 + \dots + n_p$.

- i est un **compteur** : il prend successivement les valeurs $1, 2, \dots, p$.
- **Le nombre du bas** dit où il commence, **celui du haut** où il s'arrête.
- **Le nom du compteur est sans importance** : $\sum_{i=1}^p n_i$ et $\sum_{k=1}^p n_k$ désignent le même nombre.

Les deux formules du chapitre se lisent alors sans effort : $n = \sum_{i=1}^p n_i$ — l'*effectif total* est la somme de tous les effectifs.

$F_k = \sum_{i=1}^k f_i$ — la *fréquence cumulée au rang k* est la somme des fréquences **jusqu'à k** . La borne haute est k , pas p : c'est tout ce qui distingue un cumul partiel d'un total.

FORMULE CLÉ — LES PROPRIÉTÉS DES FRÉQUENCES — À CONNAÎTRE ET À SAVOIR DÉMONTRER

$$\sum_{i=1}^p f_i = 1 = 100 \% \quad F_p = 100 \% \quad F_{k+1} \geq F_k \quad f_k = F_k - F_{k-1} \text{ avec } F_0 = 0$$

Démonstrations : Statistiques Ch01, § 2.3.4. Elles servent de contrôle à chaque tableau construit.

FORMULE CLÉ — TAUX DE VARIATION ET POINTS DE POURCENTAGE — LES DEUX OUTILS POUR COMMENTER UN TABLEAU PAR ANNÉE

Le support compare des années **sans donner l'outil de la comparaison**. Il est indispensable dès qu'on commente un tableau comme celui-ci — et c'est l'objet annoncé du chapitre 3, « évolutions temporelles ».

$$t = \frac{V_{\text{arrivée}} - V_{\text{départ}}}{V_{\text{départ}}} \times 100$$

- $V_{\text{départ}}$: la valeur à la date de départ — **c'est le dénominateur**.
- $V_{\text{arrivée}}$: la valeur à la date d'arrivée.
- t : la variation **rapportée au point de départ**, en pour cent.

Pourquoi cette formule : une hausse de 16 237 personnes ne dit rien seule ; rapportée aux 73 834 de départ, elle devient comparable à n'importe quelle autre évolution.

Application : $t = \frac{90\,071 - 73\,834}{73\,834} \times 100 = \frac{16\,237}{73\,834} \times 100 = +21,99 \%$, soit **+22,0 %** de personnes écrouées entre 2020 et 2023.

L'écart entre deux pourcentages se dit en points de pourcentage. Les condamnés détenus représentent 56,3 % des écroués en 2020 et 57,5 % en 2023 : leur part augmente de **1,2 point** — pas de 1,2 %. Le taux de variation de cette part serait, sur les valeurs arrondies, $1,2 / 56,3 = +2,1 \%$. **Les deux chiffres sont vrais et ne disent pas la même chose.**